

# 备用知识点

## 约旦块计算

重特征值的子约旦块：

$$\begin{aligned} r_k(A, \lambda_i) &= \text{rank}[(A - \lambda_i I)^k]; & r_0(A, \lambda_i) &= n \\ \omega_k(A, \lambda_i) &= [r_{k-1}(A, \lambda_i) - r_k(A, \lambda_i)]; & \omega_1(A, \lambda_i) &\text{表示}\lambda_i\text{对应的子约旦块个数} \\ \omega_k(A, \lambda_i) - \omega_{k+1}(A, \lambda_i) &: \text{表示以}\lambda_i\text{为重特征值的}k\text{阶约旦块个数} \end{aligned}$$

单特征值，重特征值的各个约旦块最后拼合即可

## 零极点对消的不确定结论

$(sI - A)^{-1}$ ,  $(sI - A)^{-1}b$ 也可能存在零极点对消（不确定）

影响：

1.  $(sI - A)^{-1}b$ 不一定可判断状态稳定性
2.  $\Phi(t)$ 拉氏变换 $(sI - A)^{-1}$ 不一定可反解得出 $|sI - A|$ ，可能零极点相消

## 观测器分离特性证明

$$u = v + K\hat{x}$$

$$\begin{cases} \dot{x} &= Ax + Bu \\ &= Ax + BK\hat{x} + Bv \\ &= Ax + BKx - BK(x - \hat{x}) + Bv \\ &= (A + BK)x - BK\tilde{x} + Bv \end{cases} \quad \dot{\tilde{x}} = (A - GC)\tilde{x}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A + BK & -BK \\ 0 & A - GC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \tilde{x} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix} v$$

$$\begin{vmatrix} \lambda - (A + BK) & BK \\ 0 & \lambda - (A - GC) \end{vmatrix} = 0$$

$$|\lambda - (A + BK)| |\lambda - (A - GC)| = 0$$